高等数学（下）

理学院　胡海燕

§11.7　多元函数的极值与最值

一. 多元函数的极值

定义　若 $z=f(x,y)$ 在点 $P(a,b)$ 的某个邻域

$U(P)$ 内有定义，且对 $\forall(x,y)\in\hat{U}(P)$，有

$$f(x,y)<f(a,b) \quad (\text{或 } f(x,y)>f(a,b))$$

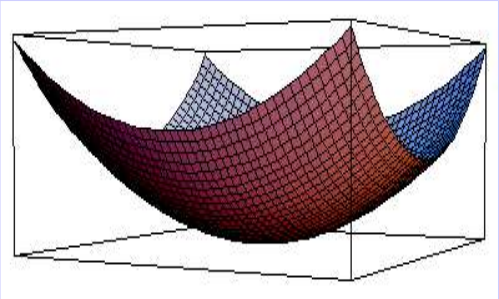
则称 $f(a,b)$ 为 $z=f(x,y)$ 的一个局部极大值

(或极小值),

并称 P 为 $z=f(x,y)$ 的局部极大点

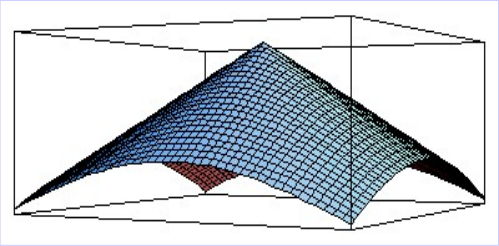
(或极小点).

例 函数 $z = 3x^2 + 4y^2$ 在 $(0,0)$ 处有极小值.



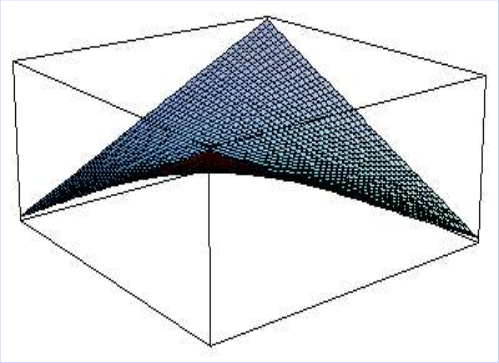
(1)

例 函数 $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0,0)$ 处有极大值.



(2)

例 函数 $z = xy$ 在 $(0,0)$ 处无极值.



(3)

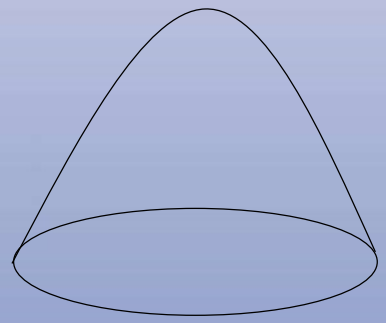
定理 1 (一阶必要条件)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 具有偏导数，

且在点 $P(x_0, y_0)$ 处有极值， 则

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad 且 \quad f_y(x_0, y_0) = 0.$$

即 $\nabla f(x_0, y_0) = \vec{0}$.



注: (1). $f_x(x_0,y_0)=0, f_y(x_0,y_0)=0$ (x_0, y_0) 驻点

(2).驻点不一定是极值点.

驻点 $\underset{\not\longrightarrow}{\longleftarrow}$ (可微函数)极值点

例如: (0,0)是函数 z = x y的驻点,

但 f (0,0)既不是极大值也不是极小值.

定理2(充分条件)

设函数 $z=f(x,y)$在驻点$P(x_0,y_0)$的某个邻域内存在一阶及二阶连续偏导数， 记 $H(x,y)=\begin{vmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{yx}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{vmatrix}$

并记 $H=H(x_0,y_0)$，则有

(1)当$H>0$且$f_{xx}(x_0,y_0)>0$时，驻点P是$f(x,y)$的极小点；

(2)当$H>0$且$f_{xx}(x_0,y_0)<0$时， 驻点P是$f(x,y)$的极大点；

(3) 当 $H<0$ 时，驻点 P 是鞍点；

(4)当$H=0$时，可能有极值，也可能无极值，另需讨论．

求函数$z=f(x,y)$极值的一般步骤：

第一步　解方程组 $f_x(x,y)=0,\ f_y(x,y)=0$

求出实数解，得驻点.

第二步　对于每一个驻点(x_0,y_0)，

求出二阶偏导数的值.

第三步　定出 H 的符号，再判定是否是极值.

第四步　偏导数不存在（若有的话）的点也可能是

极值点

例. 求 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极值.

解: $\begin{cases} f_x(x,y)=3x^2+6x-9=0 \\ f_y(x,y)=-3y^2+6y=0 \end{cases}$ 驻点(1,0),(1,2),(-3,0),(-3,2)

$A=f_{xx}=6x+6, B=f_{xy}=0, C=f_{yy}=-6y+6$

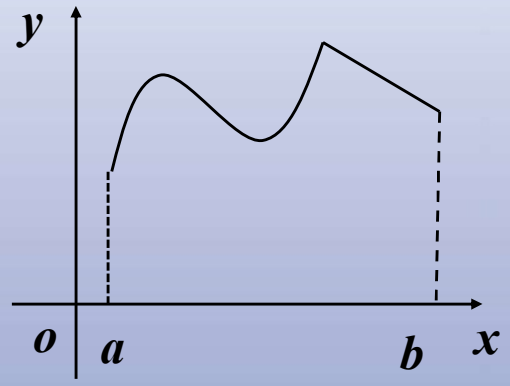
在(1,0): $AC-B^2>0, A>0$ $f(1,0)$=-5是极小值;

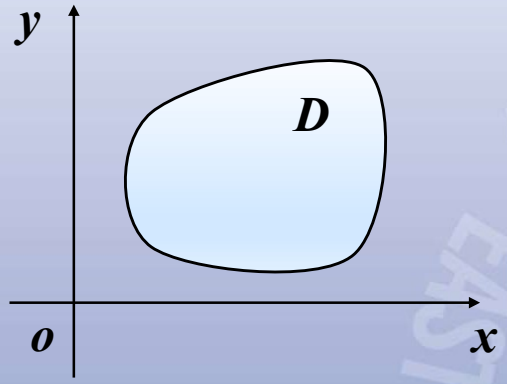
在(1,2)及(-3,0): $AC-B^2<0$,不是极值;

在(-3,2): $AC-B^2>0, A<0$ $f(-3,2)$=31是极大值.

11.7.2　多元函数的最大值与最小值

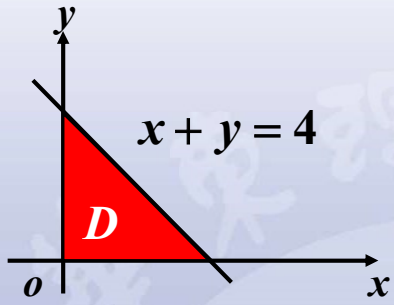
回忆：一元连续函数在闭区间上的最大最小值





可能成为最值的点：　驻点，不可微点和边界点

例 求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y(5 - x - y)$ 在直线 $x + y = 4$，x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的最大值与最小值.

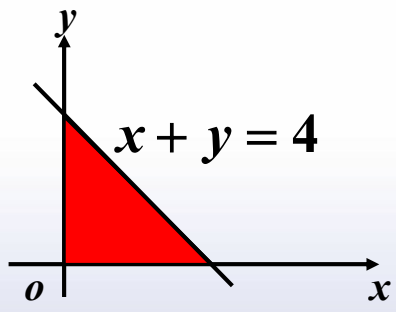


解 如图，先求函数在 D 内的驻点，

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 2xy(5 - x - y) - x^2 y = 0 \\ f'_y(x, y) = x^2(5 - x - y) - x^2 y = 0 \end{cases}$$

得区域 D 内唯一驻点 $(\frac{5}{2}, \frac{5}{4})$，且 $f(\frac{5}{2}, \frac{5}{4}) = \frac{625}{64}$

再求 $f(x,y)$ 在 D 边界上的最值，



在边界 $x=0$ 和 $y=0$ 上 $f(x,y)=0$,

在边界 $x+y=4$ 上，即 $y=4-x \quad (0\le x\le 4)$

于是 $f(x,y)=x^2(4-x)$, $(0\le x\le 4)$ $\qquad z=f(x,y)=x^2y(5-x-y)$

$$f'(x)=8x-3x^2=0,\ \Rightarrow x=\frac{8}{3}\in(0,4)$$

最后比较 $f(0), f(4), f(\frac{8}{3}), 0, \frac{625}{24}$

(2).在实际问题中,若问题的性质决定了最大值(最小值)一定在D内取得而函数在D内只有一个驻点,则该点处的函数值就是最大值(最小值).

例3　求两直线$\begin{cases} y=2x \\ z=x+1 \end{cases}$与$\begin{cases} y=x+3 \\ z=x \end{cases}$之间的最短距离.

解　设 (x_1,y_1,z_1) 与 (x_2,y_2,z_2) 分别为两直线上的点,

则两点间的距离为

$$d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

令 $u=d^2=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2$

$$=(x_2-x_1)^2+(x_2+3-2x_1)^2+(x_2-x_1-1)^2$$

令 $\begin{cases} u_{x_1} = 12x_1 - 8x_2 - 10 = 0 \\ u_{x_2} = -8x_1 + 6x_2 + 4 = 0 \end{cases}$

解得 $x_1 = \dfrac{7}{2}$, $x_2 = 4$;

由于目标函数可微，驻点唯一，

且该实际问题确实有最小值，

因此，在该驻点处取到最小值。

即当 $x_1 = \dfrac{7}{2}$，$x_2 = 4$ 时， d 取极小值 $d = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

例*. 用铁板作一容积为V的无盖长方箱,尺寸怎样时,用料最省?

解：设长宽高分别为 x, y, z,

$$S = xy + 2yz + 2xz, (x > 0, y > 0, z > 0)$$ 而 $V = xyz$

$$\therefore S = xy + \frac{2V}{x} + \frac{2V}{y}, (x > 0, y > 0)$$

$$\begin{cases} S_x = y - \dfrac{2V}{x^2} = 0 \\ S_y = x - \dfrac{2V}{y^2} = 0 \end{cases}$$ 驻点 $x = y = \sqrt[3]{2V} \Rightarrow z = \dfrac{\sqrt[3]{2V}}{2}$